

markdown

## # FICHAMENTO CIENTÍFICO – VEREDITO DE RELEVÂNCIA

**\*\*O artigo será útil para o nosso projeto de AOC? SIM, e de forma altamente est**

**Justificativa:** o documento analisado é a Tese de Doutorado de Adriano Marques G

**\*\*Atualização (revisão com a tabela de hardware completa de seis máquinas):\*\* a**

---

## ## 1. IDENTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA REGULAR

- **\*\*Referência Textual Padrão SBC:\*\***

GARCIA, A. M. **\*\*Easing the Benchmarking of Parallel Stream Processing on Multi-**

- **\*\*Código BibTeX Completo (.bib):\*\***

```\bibtex

@phdthesis{garcia2023easing,

author = {Garcia, Adriano Marques},

title = {Easing the Benchmarking of Parallel Stream Processing on Multi

school = {Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul ({PUCRS})}

year = {2023},

address = {Porto Alegre, Brazil},

type = {Doctoral Thesis},

note = {Programa de P{\o}s-Gradua{\c{c}}{\~a}o em Ci{\^e}ncia da Comp

advisor = {Fernandes, Luiz Gustavo Le{\~a}o}

}

```

> **\*\*Nota de proteção de siglas:\*\*** termos como `PUCRS`, `PPI`, `SPBench`, `TBB`,

> **\*\*Nota de referência correlata identificada:\*\*** Nas Referências da própria tes

---

## ## 2. METADADOS E OBJETIVOS DO DOCUMENTO

- **\*\*Grau/Tipo:\*\*** Tese de Doutorado (Doctoral Thesis) em Ciência da Computação.

- **\*\*Instituição/Editora:\*\*** Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Su

- **\*\*Palavras-Chave Originais:\*\*** o documento não apresenta uma lista formal de \*

- **\*\*Resumo do Escopo Geral:\*\*** A tese propõe o **\*\*SPBench\*\***, um framework para a

---

## **## 3. FICHAMENTO ESPECÍFICO E DETALHADO (CITAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS)**

### **### 3.1 Conceito/Teoria: Configuração Experimental de Hardware Multi-core (Setu**

- **\*\*Citação Direta (Ipsis Litteris):\*\*** "All experiments in this thesis were don
- **\*\*Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):\*\*** O autor conduz seus experimentos
- **\*\*Onde Encaixar no Artigo LaTeX:\*\*** Seção de **\*\*Metodologia\*\***, como justificati
- **\*\*Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:\*\*** Esta citação sustenta a aborda
- 

### **### 3.2 Conceito/Teoria: Tabela Comparativa de Hardware (Cache, Núcleos, Thread**

- **\*\*Citação Direta (Ipsis Litteris):\*\*** "The first Intel one has 144 GB of RAM a
- **\*\*Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):\*\*** A Tabela 5.2 do autor detalha, pa
- **\*\*Onde Encaixar no Artigo LaTeX:\*\*** **\*\*Metodologia\*\***, como modelo direto de for
- **\*\*Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:\*\*** Esta citação se relaciona dire
- > **\*\*NOTA PREDITIVA:\*\*** A Máquina A do autor (Xeon Silver 4210, 20 núcleos/40 t
- 

### **### 3.3 Conceito/Teoria: Influência do Clock de Processador sobre a Latência (T**

- **\*\*Citação Direta (Ipsis Litteris):\*\*** "Although the AMD computer has half the
- **\*\*Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):\*\*** O autor demonstra empiricamente q
- **\*\*Onde Encaixar no Artigo LaTeX:\*\*** **\*\*Fundamentação Teórica\*\*** (para diferencia
- **\*\*Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:\*\*** Esta citação sustenta diretame
- 

### **### 3.4 Conceito/Teoria: Metodologia Estatística – Média de Execuções e Desvio**

- **\*\*Citação Direta (Ipsis Litteris):\*\*** "All performance results represent an av
- **\*\*Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):\*\*** Para garantir confiabilidade esta
- **\*\*Onde Encaixar no Artigo LaTeX:\*\*** **\*\*Metodologia\*\*** – esta é a citação mais im

- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:** Aplica-se a TODAS as colunas d

---

### ### 3.5 Conceito/Teoria: Métricas de Desempenho Consolidadas em Benchmarking (L

- **Citação Direta (Ipsis Litteris):** "Bordin et. al [BGM+ 20] conducted a sur
- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Com base em uma revisão sistemáti
- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** **Fundamentação Teórica**, na subseção de
- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:** Esta tríade de métricas se map

---

### ### 3.6 Conceito/Teoria: Lei de Amdahl e Lei de Gustafson (Limites do Paralelis

- **Citação Direta (Ipsis Litteris):** "Amdahl's law [Amd67] describes this lim
  - **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** A Lei de Amdahl estabelece um lim
  - **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** **Fundamentação Teórica**, como base clássi
  - **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:** Sustenta teoricamente a anális
- > **NOTA TEÓRICA GERAL:** As leis de Amdahl e Gustafson são fundamentos clássi

---

### ### 3.7 Conceito/Teoria: Propriedades de Avaliação de PPIs – Desempenho, Portab

- **Citação Direta (Ipsis Litteris):** "[MRR12] says that a PPI should be: 'Exp
- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Toda interface ou tecnologia de p
- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** **Introdução** ou **Fundamentação Teórica**
- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:** Aplica-se de forma conceitual

---

### ### 3.8 Conceito/Teoria: Uso de Memória como Fator Crítico de Escalabilidade

- **Citação Direta (Ipsis Litteris):** "The evaluation of memory usage is a cru

- **\*\*Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):\*\*** O monitoramento do consumo de mem
- **\*\*Onde Encaixar no Artigo LaTeX:\*\*** **\*\*Resultados e Discussão\*\***, ao analisarmos
- **\*\*Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:\*\*** Mapeia diretamente para as col
- 

### ### 3.9 Conceito/Teoria: Sobrecarga de Sincronização e Contenção de Dados em Mu

- **\*\*Citação Direta (Ipsis Litteris):\*\*** "OpenMP and C++ Threads benchmarks use t
- **\*\*Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):\*\*** O autor demonstra que mecanismos
- **\*\*Onde Encaixar no Artigo LaTeX:\*\*** **\*\*Fundamentação Teórica\*\***, na subseção de
- **\*\*Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:\*\*** Embora o Geekbench 6 seja uma
- 

### ### 3.10 Conceito/Teoria: Vetorização SIMD como Extensão do Paralelismo de Larg

- **\*\*Citação Direta (Ipsis Litteris):\*\*** "Although there are mechanisms of automa
- **\*\*Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):\*\*** A vetorização é caracterizada com
- **\*\*Onde Encaixar no Artigo LaTeX:\*\*** **\*\*Fundamentação Teórica\*\***, na subseção de
- **\*\*Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:\*\*** Esta citação fundamenta teoric
- 

### ### 3.11 Conceito/Teoria: Arquiteturas Heterogêneas CPU+GPU e Paralelismo de Da

- **\*\*Citação Direta (Ipsis Litteris):\*\*** "In addition, multi-core systems can als
- **\*\*Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):\*\*** Sistemas multi-core podem ser com
- **\*\*Onde Encaixar no Artigo LaTeX:\*\*** **\*\*Fundamentação Teórica\*\***, complementando
- **\*\*Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:\*\*** Esta citação fundamenta direta
- 

### ### 3.12 Conceito/Teoria: Hierarquia de Armazenamento – Gargalo de I/O em Siste

- **\*\*Citação Direta (Ipsis Litteris):\*\*** "These databases, if stored in conventio

- **Citação Direta (Ipsis Litteris) – complementar:** "We run all the benchmark
- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Sistemas de armazenamento convenc
- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** **Fundamentação Teórica**, na subseção de
- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:** Esta é uma das citações mais r

---

### ### 3.13 Conceito/Teoria: Reprodutibilidade Experimental – Fixação do CPU Gover

- **Citação Direta (Ipsis Litteris):** "The hardware needs to be detailed so th
- **Citação Direta (Ipsis Litteris) – complementar (Tabela 5.2):** "Governor: P
- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** A reprodutibilidade experimental
- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** **Metodologia**, como justificativa metodo
- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:** Esta citação fundamenta a nece
- > **NOTA PREDITIVA:** A comparação de TDP entre as seis máquinas (15 W nos ul

---

## ## 4. ELEMENTOS VISUAIS, FÓRMULAS E EQUAÇÕES (Se houver no texto original)

- **Fórmulas Matemáticas/Físicas em LaTeX Puro:**

O documento original não apresenta equações matemáticas formalmente tipografada

- **Sugestão de Gráficos/Tabelas Correspondentes:**

1. **Tabela de Hardware Comparativo:** A Tabela 5.2 do autor (Página 120) é o m
2. **Gráfico de Barras com Hastes de Erro (Latência/Throughput):** As Figuras 5
3. **Gráfico de Caracterização de Carga (Figura 5.1/5.2):** O padrão de múltipl

---

## ## SUGESTÕES DE BUSCA TEXTUAL (GOOGLE ACADÊMICO)

Para localizar e validar as referências citadas indiretamente nesta tese (Bordi

**Em inglês:**

- "Amdahl's law" "validity of the single processor approach"

- Gustafson "Reevaluating Amdahl's law" 1988
- Bordin survey "stream processing" benchmarks metrics latency throughput
- McCool "Structured Parallel Programming" patterns book
- "SPBench" framework stream processing benchmarking multi-core
- FastFlow TBB OpenMP latency throughput comparison multi-core
- lock-free queue vs locking mechanism multithreading latency overhead
- SIMD vectorization AVX AVX2 performance microarchitecture
- Intel Deep Learning Boost VNNI instruction set performance
- CPU+GPU heterogeneous architecture data parallelism
- NVMe SSD vs HDD I/O bottleneck benchmarking performance
- "CPU frequency scaling" power consumption computing infrastructure Garcia
- CPU governor performance policy benchmark reproducibility

**\*\*Em português:\*\***

- "Lei de Amdahl" limite paralelização desempenho
- "Lei de Gustafson" escalabilidade paralela
- métricas de desempenho processamento paralelo latência vazão
- benchmarking processamento paralelo multi-core C++
- sobrecarga de sincronização threads contenção de dados
- avaliação de desempenho interfaces de programação paralela
- vetorização SIMD instruções AVX desempenho microarquitetura
- arquitetura heterogênea CPU GPU paralelismo de dados
- gargalo de entrada e saída SSD NVMe versus HDD desempenho
- escalonamento de frequência da CPU consumo de energia
- política de governor da CPU reprodutibilidade experimental

---

**\*\*Observação final de rigor científico:\*\*** Todas as citações diretas acima foram